მე-7 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2021 წლის 14 აპრილი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ: $28 - 4 \cdot (25 - 33 + (-100))$

ა) -404; ბ)-340; გ)376; დ)-400; ე) 460; ვ) 550.

2. გამოთვალეთ: $18{,}5^2 - 6{,}5^2$

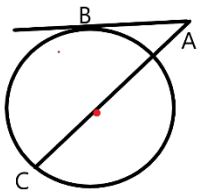
ა) 300; ბ)250; გ)225; დ)200; ე) 175; ვ) 150.

3. გამოთვალეთ: $\frac{15 \cdot 3^{13} + 4 \cdot 27^5}{17 \cdot 9^7}$

ა) $\frac{1}{3}$; ბ) $\frac{5}{9}$; გ) $\frac{5}{6}$; დ) $\frac{2}{27}$; ე) $\frac{2}{17}$; ვ) 1.

4. მამრავლებად დაშლის მეთოდით ამოხსენით $5x^2 - 8x = 0$ განტოლება და დაასახელეთ ამ განტოლების უდიდესი ფესვი.

ა) -1,2; ბ)-0,8; გ)0; დ)1,6; ე) 2; ვ) 2,1.



5. AB წრეწირის მხებია, ხოლო AC წრფე წრეწირის ცენტრზე გადის. იპოვეთ $\angle BAC$ თუ BC რკალის გრადუსული ზომა 110^0-ია.

ა)15^0; ბ)18^0; გ)20^0; დ)24^0; ე) 25^0; ვ)26^0

6. $xm - ym - yn + xn$ გამოსახულების მამრავლებად დაშლისას მიიღება:

ა) $(x + y)(m - n)$; ბ)$(x - y)(m - 1)$; გ)$(x - y)(m - n)$;

დ)$(x - y)(n - m)$; ე) $(x - y)(m + n)$ ვ) $(x + y)(n - m)$.

7. $y^{2n+2} - y^4$ გამოსახულების მამრავლებად დაშლისას შესაძლებელია მივიღოთ:

ა) $y^4(y^n - 1)$; ბ)$y^2(y^{n+1} - y^2)$; გ)$y^4(y^{n-2} - 1)$; დ)$y^2(y^{2n} - 1)$;

ე) $y^2(y^n - y)(y^n + y)$ ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

8. 60^0-ის ტოლ კუთხეში ჩახაზულია ორი წრეწირი , რომლებიც გარედან ეხება ერთმანეთს. მცირე წრეწირის რადიუსია 4სმ, იპოვეთ დიდი წრეწირის რადიუსი.

ა) 12სმ; ბ)9 სმ; გ)10სმ; დ)6სმ; ე) 8სმ; ვ) 11 სმ.

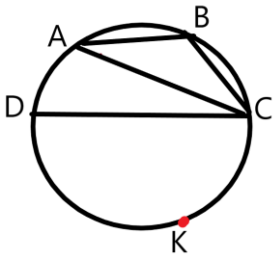
9. იპოვეთ, $-81x^2 + 3(1 + 3x)(9x - 3)$ თუ $x = 80$.

ა) -48; ბ)80; გ)0; დ)-9; ე) -16 ვ) 21.

10. AB და CD ქორდები K წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ მცირე AD რკალის გრადუსული ზომა, თუ იგი მცირე BC რკალის გრადუსული ზომის 20%-ია, ხოლო $\angle AKD = 57^0$.

ა)17^0; ბ)19^0; გ)21^0; დ)23^0; ე) 25^0; ვ)27^0

11. AB და CD ურთიერთპარალელური ქორდებია. იპოვეთ CKD რკალის გრადუსული ზომა თუ $\angle ACD = 27^0$ და $\angle ACB = 39^0$.



ა)174^0; ბ)192^0; გ)204^0; დ)128^0; ე) 144^0; ვ)166^0

12. თუ მართკუთხა სამკუთხედის პერიმეტრი 30-ის, ხოლო ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 3-ის ტოლია, მაშინ კათეტების ჯამი ტოლი იქნება:

ა) 12; ბ)15; გ)16; დ)18; ე) 20; ვ) 21.

13. ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში O ჩახაზული წრეწირის ცენტრია, ხოლო I შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. ცნობილია, რომ $\angle AOC = 140^0$, . იპოვეთ $\angle AIC$.

ა)124^0; ბ)125^0; გ)128^0; დ)130^0; ე) 135^0; ვ)140^0

14. იპოვეთ $a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$ გამოსახულების მნიშვნელობა თუ $a = 1\frac{1}{6}$ და $b = -1\frac{1}{3}$.

ა) $-\frac{1}{2}$; ბ)$\frac{125}{8}$; გ)$\frac{25}{6}$; დ)$\frac{6}{25}$; ე) $\frac{27}{8}$; ვ) $-\frac{1}{9}$.

15. რამდენი განსხვავებული $(x;y)$ მთელ რიცხვთა წყვილი არსებობს , რომელიც წარმოადგენს $x^2-y^2=26$ განტოლების ამონახსნს?

ა) 1; ბ)3; გ)4; დ)5; ე) არცერთი; ვ) უამრავი.

16. თუ $8x^3+4x^2-2$ სამწევრს დაშლით მამრავლებად, მაშინ ერთ-ერთი თანამამრავლი იქნება:

ა) $2x+1$; ბ)$2x+2$; გ)x^3-1; დ)x^2+2; ე) $4x^2+4x+2$; ვ) x^2+x+1.

17. ცნობილია, რომ $x+3y=8$. იპოვეთ $(0{,}25x^2-2{,}25y^2):(2x-6y)$

ა) 1; ბ)2; გ)4; დ)$\frac{1}{2}$; ე) $\frac{1}{4}$; ვ) $\frac{1}{8}$.

18. x^3-3x+2 მრავალწევრის $x+2$ მრავალწევრზე გაყოფისას მიიღება:

ა) x^2-x+1; ბ)x^2-2x-1; გ)x^2-x-2 ; დ)x^2+2; ე) x^2+2x+2;

ვ) x^2-2x+1.

19. რამდენი მთელი n რიცხვი არსებობს, რომლისთვისაც $(n+6):(n+1)$ გამოსახულების მნიშვნელობა მთელი რიცხვია?

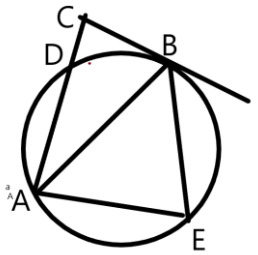
ა) 1; ბ)3; გ)4; დ)6; ე) არცერთი; ვ) უამრავი.

20. $9(x+y)^2-4(x-y)^2=$

ა) $(x-y)(5x-5y)$; ბ)$(x-5y)(x-y)$; გ)$(x+y)(5x+y)$;

დ)$(x+5y)(5x+y)$ ე)$(2x-3y)(3x+2y)$ ვ) $(3x+3y)(2x+2y)$

21. თუ ABC სამკუთხედის B წვეროსთან მდებარე კუთხე 88^0-ის ტოლია. O ცენტრის მქონე წრეწირი ეხება AC გვერდს და AB და BC გვერდების გაგრძელებებს. იპოვეთ AOC კუთხის სიდიდე.

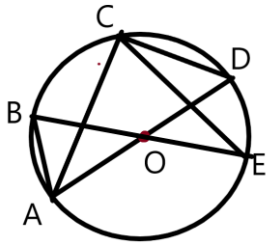


ა)28^0; ბ)32^0; გ)44^0; დ)46^0; ე) 48^0; ვ)52^0;

22. ნახაზის მიხედვით იპოვეთ $\angle ACB$, თუ $\angle AEB=80^0$, $\angle CAB=30^0$, ხოლო CB წრეწირის მხებს წარმოადგენს.

ა)60^0; ბ)65^0; გ)70^0; დ)75^0; ე) 80^0; ვ)85^0

23. წრეწირი ABC სამკუთხედის AB, BC და AC გვერდებს ეხება შესაბამისად M,N და K წერტილებში ისე, რომ $AM:MB=3:2$, $BN:NC=3:4$. იპოვეთ $CK:KA$ შეფარდება.



ა) $\frac{1}{2}$; ბ)$\frac{3}{4}$; გ)$\frac{5}{6}$; დ)$\frac{6}{7}$; ე) $\frac{7}{8}$; ვ) $\frac{8}{9}$.

24. ნახაზის მიხედვით იპოვეთ $\angle BAD$, თუ $\angle CEB=18^0$, $\angle ADC=46^0$, ხოლო O წერტილი წრეწირის ცენტრია.

ა)62^0; ბ)64^0; გ)66^0; დ)68^0; ე) 70^0; ვ)72^0.

25. თუ $a(a+b)=31$ და $b(a+b)=33$ მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $a+b$ ჯამის მნიშვნელობა?

ა) 12 ; ბ)9 ; გ)4; დ)6 ; ე) 8; ვ) 11.